

Домашнее задание № 9 • Скользящее окно фиксированного размера

ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования», 3 курс.

Максим Николаевич не хочет задавать вам домашнее задание. Но очень хочет.

Что нужно сделать

Довести решения занятия. `solution.py` проходит все 34 публичных теста.

`bench_results.txt` — вывод `python bench.py` на вашей машине. `complexity_note.md` заполнен по четырём функциям: состояние окна, инвариант, время, память и таблица трёх опытов замера.

Три ошибки на границе. В `bugs_09.py` три функции: `count_strong_windows`, `min_window`, `count_in_window`. Каждая верно отвечает на обычных входах и ошибается на граничном. Для каждой: найдите такой вход, запишите в `tests_bugs_09.py` падающий тест, исправьте одну строку и прогоните тесты снова. Вывод `pytest` сохраните в `bugs_run.txt`, в `complexity_note.md` допишите три строки «функция → вход → что было нарушено».

Окна со средним не ниже порога (LeetCode 1343). Напишите в `solution.py` функцию `count_good_windows(arr, k, threshold)`: сколько окон длины `k` имеют среднее не меньше `threshold`. $1 \leq k \leq \text{len}(arr)$, иначе `ValueError`. Пример: `[2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 8]`, `k = 3`, `threshold = 4` → 3. Время $O(n)$, память $O(1)$. Подсказка: среднее не меньше порога — то же, что сумма не меньше `k * threshold`, и делить сумму каждого окна не нужно. Не меньше пяти своих тестов, среди них `k = 1`, `k = n`, неверный `k` и окно, среднее которого ровно равно порогу.

Тест к `bugs_09.py` засчитывается, если до исправления он падает, а после — проходит. Тест, который проходит и на ошибочной версии, ошибку не ловит.

Как сдавать

Файлы	<code>portfolio/lesson_09/</code> : <code>solution.py</code> , <code>tests.py</code> , <code>bench_results.txt</code> , <code>complexity_note.md</code> , <code>initial_attempt.txt</code> , <code>bugs_09.py</code> , <code>tests_bugs_09.py</code> , <code>bugs_run.txt</code>
Ветка и PR	Ветка <code>hw-09</code> , коммиты с содержательными сообщениями, Pull Request в собственную <code>main</code>
Срок	До начала занятия 10
Проверяем	Зелёный <code>pytest</code> по всем файлам; три теста к <code>bugs_09.py</code> , которые падают до исправления; пять тестов к <code>count_good_windows</code> ; заметка без пустых пунктов

ИИ

Код и тесты пишете сами: на занятии 10 окно переменной длины строится на этом коде. Оформление `.md` и редактуру формулировок можно поручить модели. **Я сам так делаю всегда, поэтому и вам запрещать не буду.**